



De Clics a Retención

Análisis del Comportamiento Digital y
Abandono de Clientes en Comercio Electrónico
Electrónico (2020–2026)

Iván Marcano
Diplomatura: Data Science
Data Science II comisión #96160

Optimización Estratégica de Retención y Monetización en E-Commerce

Motivación del Proyecto:



Asignación eficiente de recursos

Maximizar rentabilidad a largo plazo



Medir impacto real de programas de lealtad (Membresías, Newsletters)

Analizar engagement web vs. Churn/AOV

Audiencia Objetivo:



CEO / CMO

Alineación Comercial
Asignación Presupuesto



Growth & Retention

Rediseño de Programas de Fidelización
Campañas Directas



Product Managers

Optimización del Embudo de Conversión
Usabilidad Web



Resumen de la Base de Datos Analizada

Estructura y Volumen (Datasets))

- **customers.csv:** Clientes y Actividad de Clientes.
- **orders.csv:** Detalle de Órdenes.
- **monthly_revenue:** summarización mensual detallada
- **product_summary:** Detalles de productos



Resumen de la Base de Datos Analizada

Clasificación de Variables Principales

Perfil y Fidelización (Categorías):

- *membership_tier*: Nivel de membresía (Free, Silver, Gold, Platinum).
- *newsletter_subscribed*: Estado de suscripción al boletín (Suscrito / No Suscrito).
- *churn_label*: Estado actual del cliente (Activo / Retirado).



Resumen de la Base de Datos Analizada

Clasificación de Variables Principales

Comportamiento Web (Numéricas):

- *session_duration_minutes* & *pages_viewed_before_purchase*: Métricas de tiempo y profundidad de navegación.



Resumen de la Base de Datos Analizada

Clasificación de Variables Principales

Métricas Financieras (Numéricas):

- *avg_order_value_usd*: Valor promedio por orden (AOV).
- *monthly_revenue*: Facturación mensual agregada



Resumen de la Base de Datos Analizada

Clasificación de Variables Principales

Segmentación Geográfica (Categorías):

- *region*: Americas, Asia, Europe, Africa, Oceania
- *market_size*: Pequeño, Mediano, Grand.

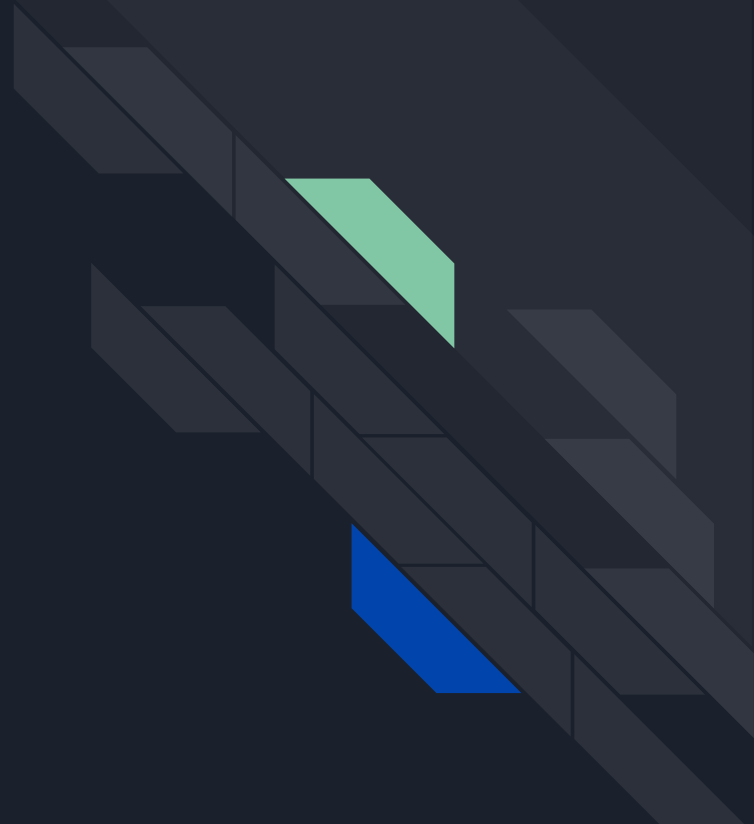


Hipótesis: Interrogantes del análisis

1. **H1 (Retención e Incentivos de Fidelidad vs Churn):** ¿Los clientes que reciben un incentivos de Fidelidad como Membresía y/o Newsletter presentan una tasa de churn significativamente menor?
2. **H2 (Comportamiento Web vs. Ticket Promedio):** ¿Una mayor duración de sesión (session_duration_minutes) o un número elevado de páginas vistas previa a la compra se traduce en un mayor valor promedio de orden (avg_order_value_usd)?
3. **H3 (Geo-Segmentación vía API Externa):** ¿Existen diferencias sustanciales en el comportamiento de compra y la tasa de abandono según la región geográfica o el tamaño del mercado?
4. **H4 (Tendencia y Estacionalidad Financiera):** ¿Cómo evoluciona la facturación mensual (monthly_revenue) a lo largo del periodo 2020–2026 y qué patrones estacionales o de crecimiento se observan?

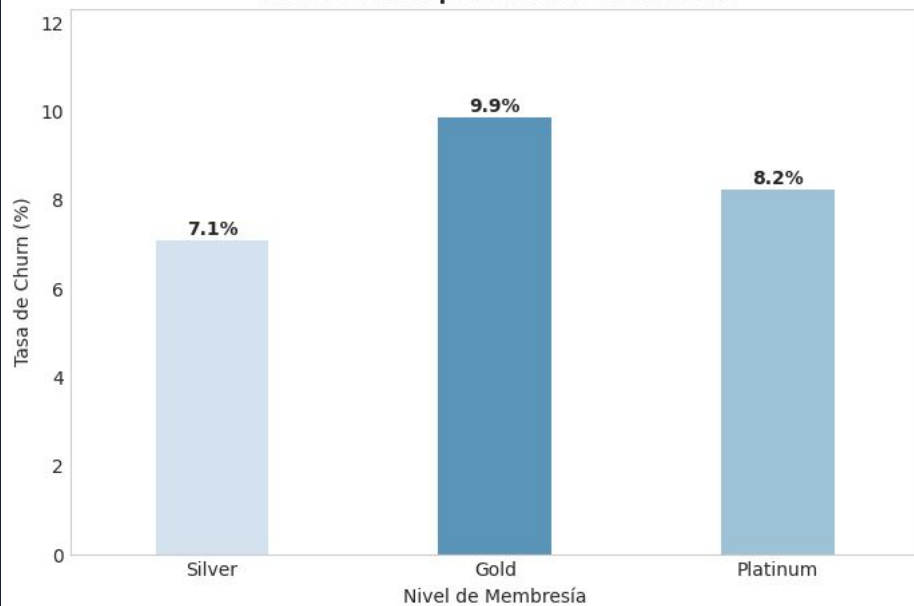
H1: Retención e Incentivos de Fidelidad (Membresía y Newsletter vs. Churn):

Evaluamos la sensibilidad al programa de fidelización (membership_tier y newsletter_subscribed) como el motivacion directa de retención e incentivos.

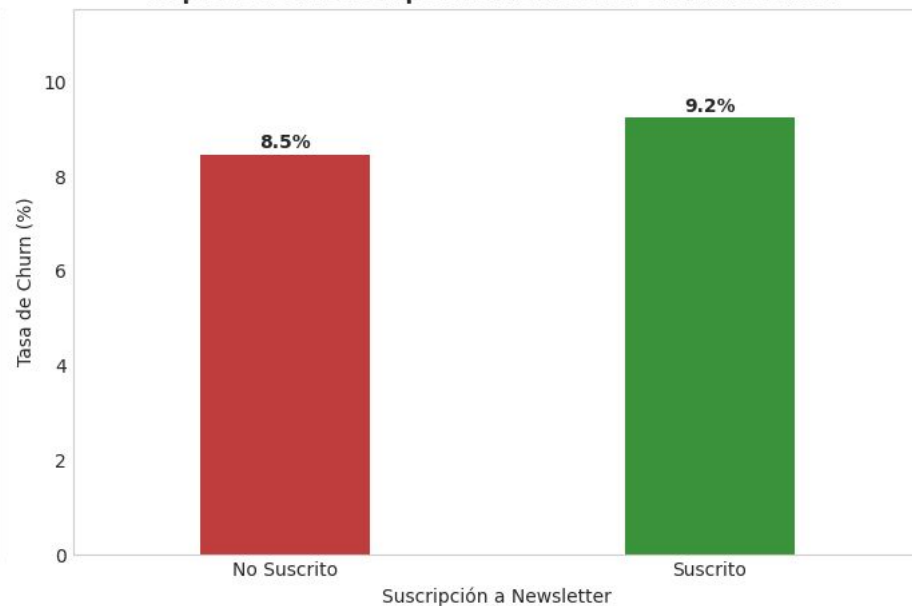


H1: Retención e Incentivos de Fidelidad (Membresía y Newsletter vs. Churn)

Tasa de Churn por Nivel de Membresía

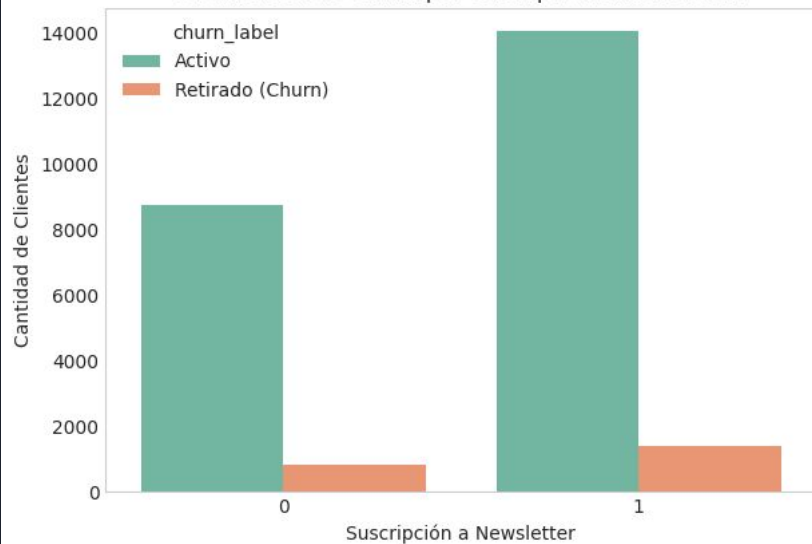


Impacto de la Suscripción a Newsletter en la Retención

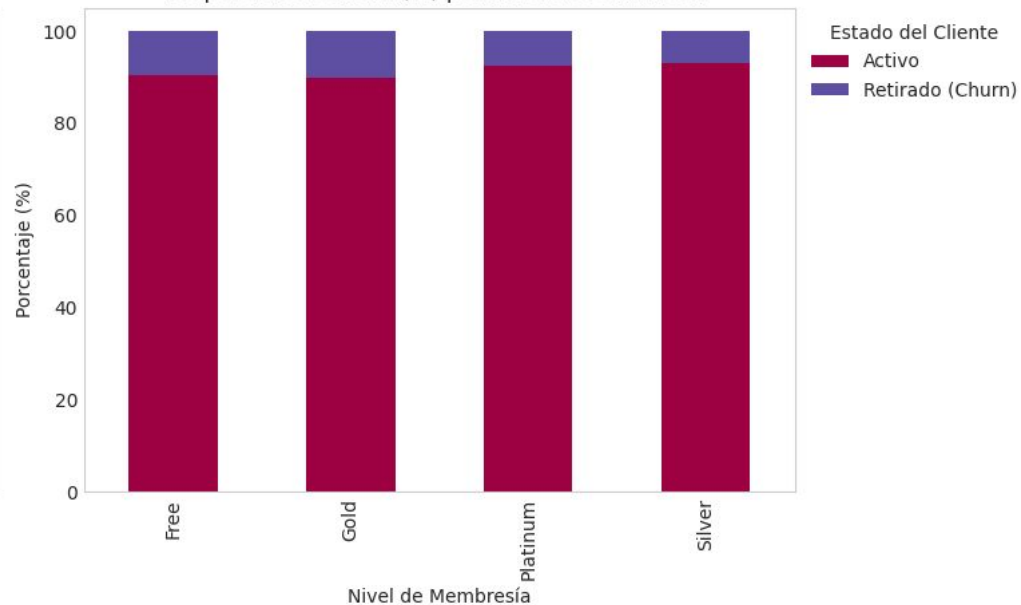


H1: Retención e Incentivos de Fidelidad (Membresía y Newsletter vs. Churn)

Distribución de Churn por Suscripción a Newsletter



Proporción de Churn (%) por Nivel de Membresía





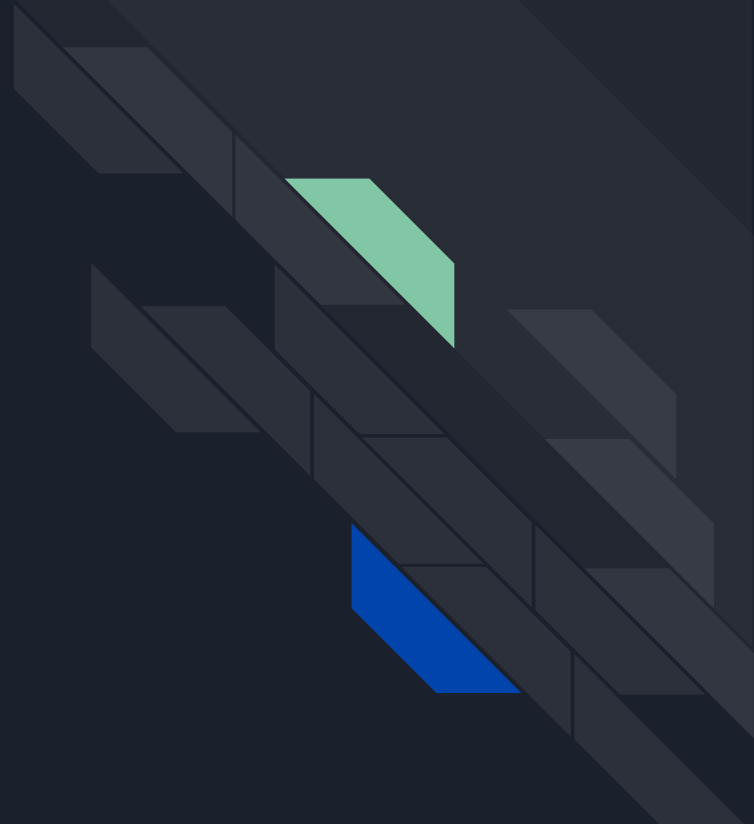
H1: Retención e Incentivos de Fidelidad (Membresía y Newsletter vs. Churn)

Insights

- Ascender de nivel en el programa de membresía no incrementa la retención. De hecho, los clientes en los niveles de mayor valor (Gold y Platinum) se fugan con mayor frecuencia que los del nivel base (Silver).
- La proporción de clientes en churn entre no suscritos (8.3%) y suscritos (9.1%) al newsletter presenta variaciones marginales, mostrando incluso un volumen absoluto de churn mayor en los usuarios suscritos.
- La tasa de churn por nivel de membresía se mantiene prácticamente homogénea en toda la base: Free (+-10%), Gold (+-10%), Platinum (+-7.5%) y Silver (+-7%).

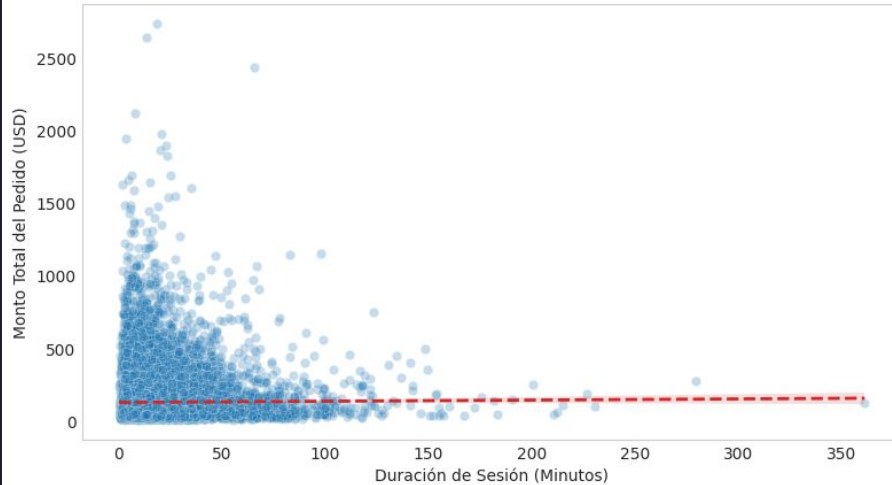
H2: Comportamiento de Navegación Web vs. Ticket Promedio (AOV):

Evaluamos la telemetría web (session_duration_minutes y pages_viewed_before_purchase) frente al valor real de cada compra (total_amount_usd).

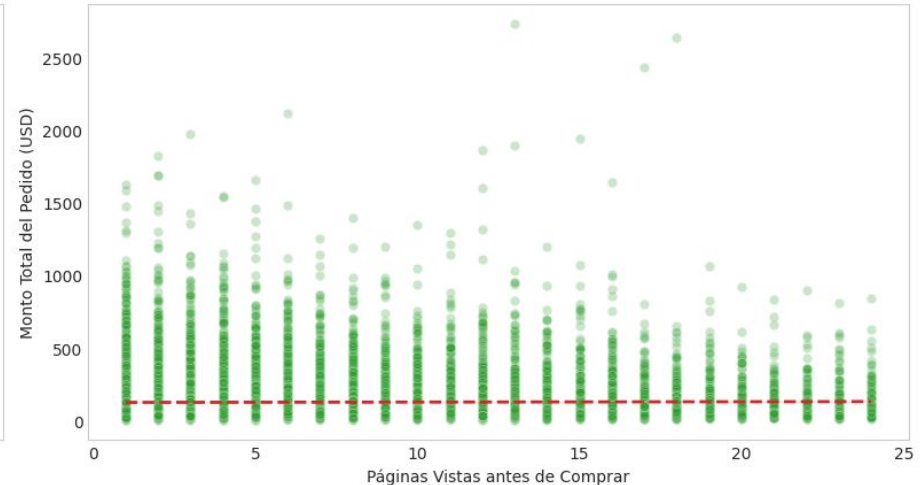


H2: Comportamiento de Navegación Web vs. Ticket Promedio (AOV)

Duración de Sesión vs. Monto del Pedido (USD)
Correlación de Pearson: 0.009

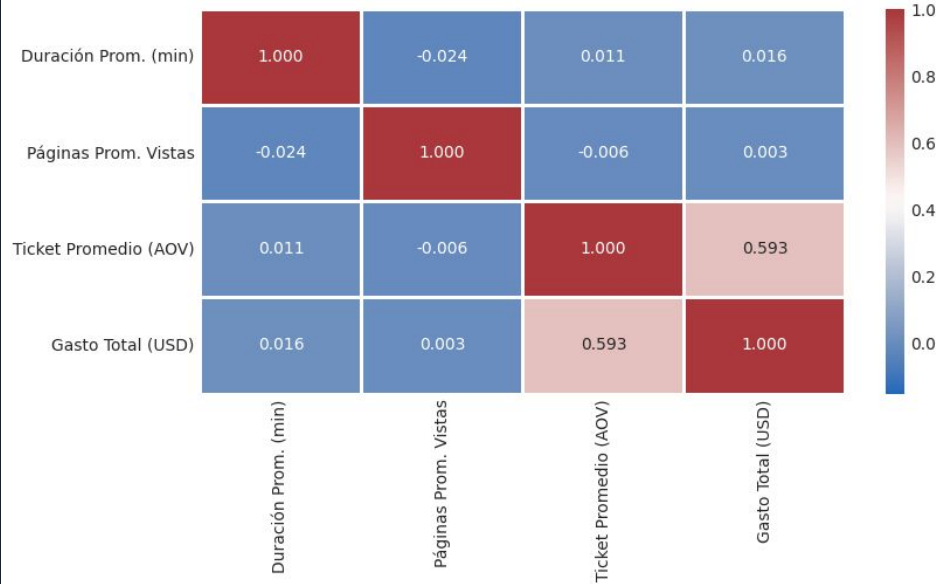


Páginas Vistas Pre-Compra vs. Monto del Pedido (USD)
Correlación de Pearson: 0.008

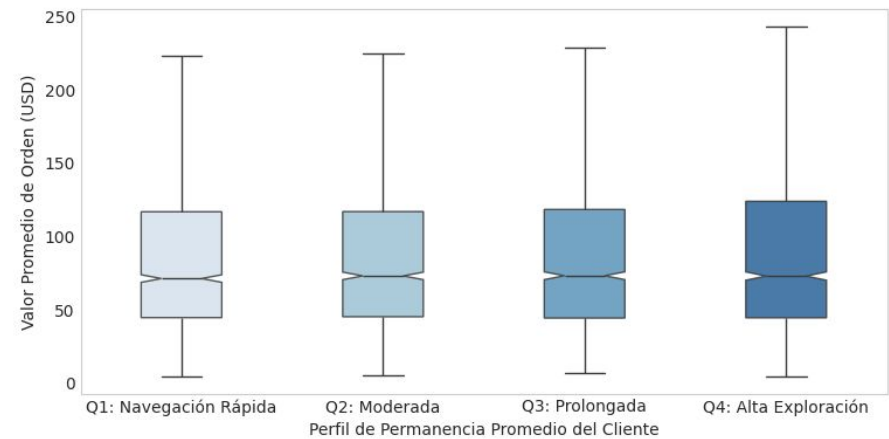


H2: Comportamiento de Navegación Web vs. Ticket Promedio (AOV)

Matriz de Correlación: Métricas Web vs. Valor del Cliente

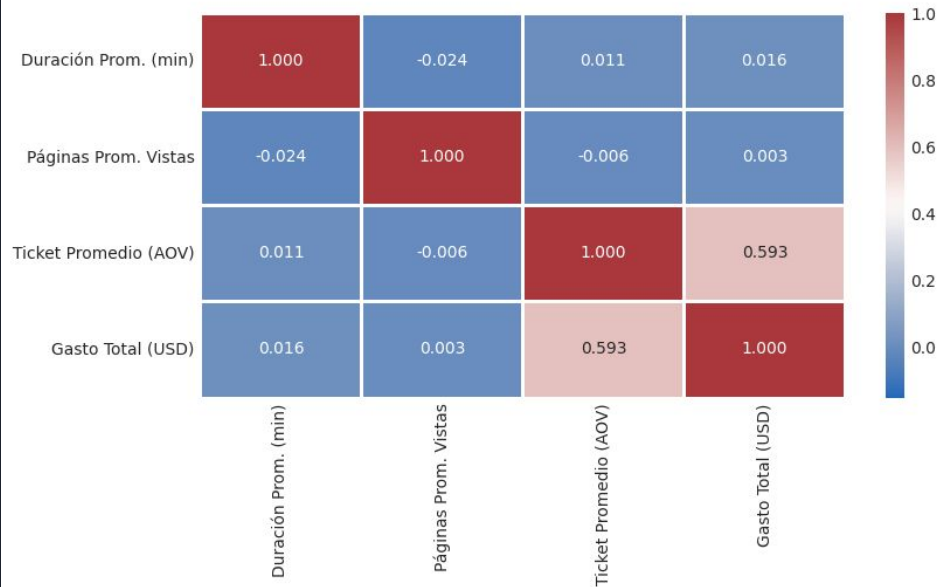


Ticket Promedio (AOV) según Cuartiles de Permanencia del Cliente

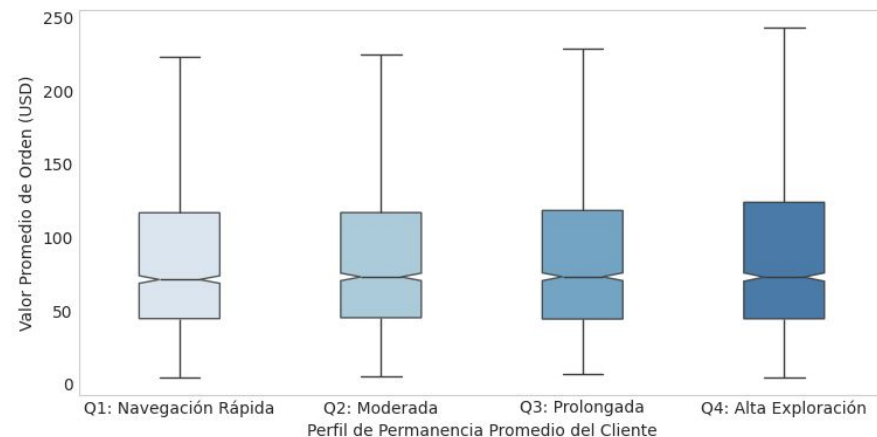


H2: Comportamiento de Navegación Web vs. Ticket Promedio (AOV)

Matriz de Correlación: Métricas Web vs. Valor del Cliente



Ticket Promedio (AOV) según Cuartiles de Permanencia del Cliente





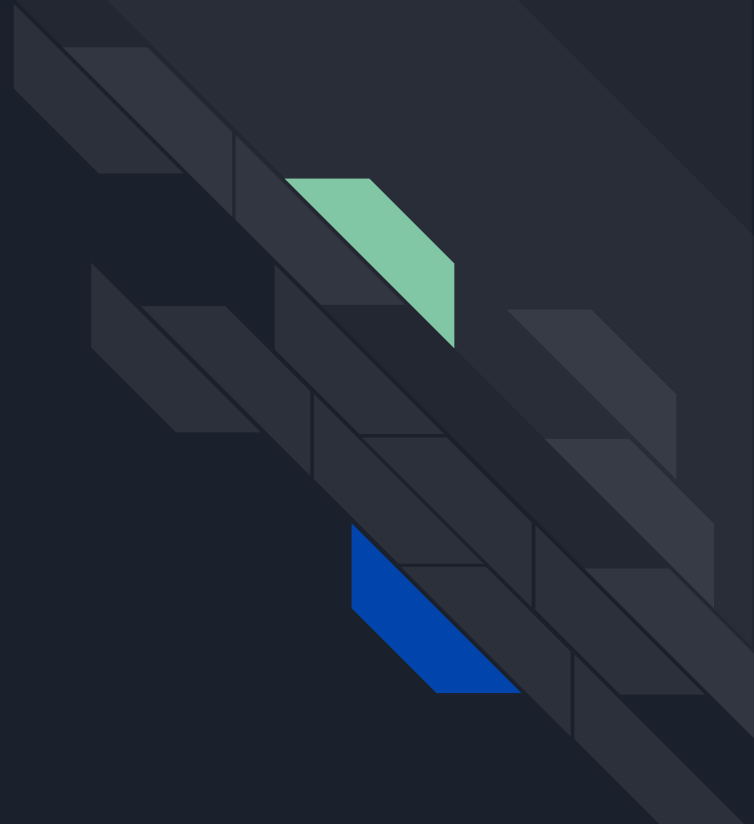
H2: Comportamiento de Navegación Web vs. Ticket Promedio (AOV)

Insights

- La exploración previa de 1 a 24 páginas no muestra ningún patrón ascendente en la facturación de la orden.
- Transacciones de alto valor (\$1,000–\$2,500 USD) ocurren de manera indistinta tanto en sesiones ultracortas (<10 minutos) como en sesiones extendidas.
- La duración promedio de sesión por cliente presenta una correlación prácticamente inexistente con el Ticket Promedio.
- El promedio de páginas vistas muestra el mismo comportamiento nulo frente al Ticket Promedio.
- La distribución del AOV es idéntica entre los cuatro cuartiles de engagement
- Sesiones más largas o con mayor navegación no equivalen a carros de compra más voluminosos.

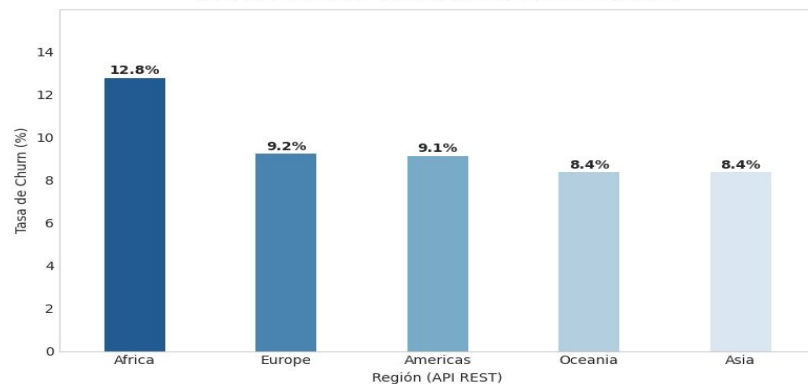
H3: Geo-Segmentación vía API Externa y Tamaño de Mercado vs. Churn:

Aprovechamos la información enriquecida mediante la API REST Countries (region, subregion y market_size) para identificar patrones geográficos en el comportamiento de la base.

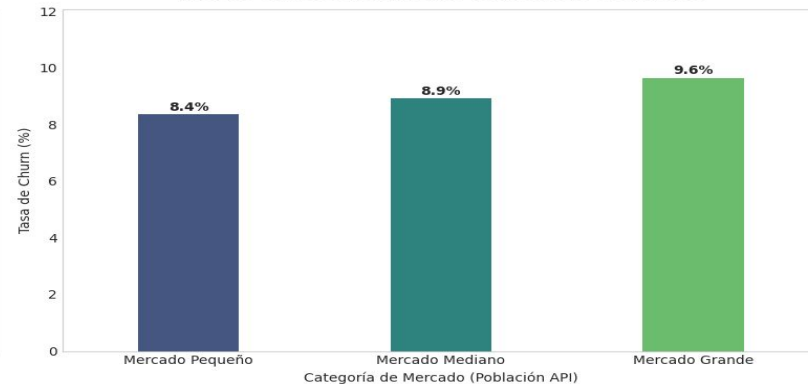


H3: Geo-Segmentación vía API Externa y Tamaño de Mercado vs. Churn:

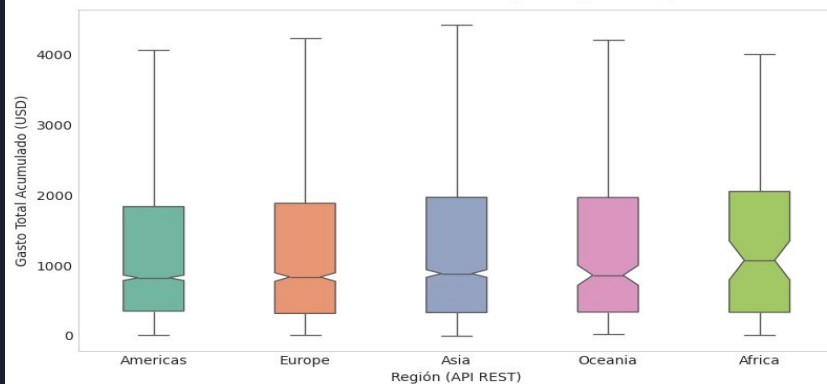
Tasa de Abandono (Churn) por Región Geográfica



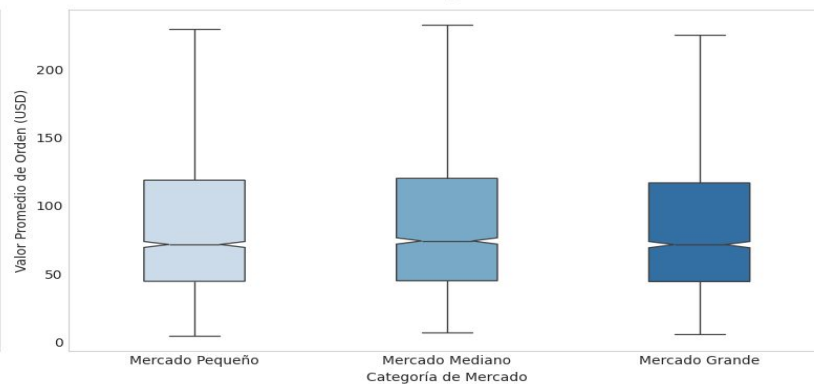
Tasa de Churn según Tamaño del Mercado Geográfico



Distribución de Gasto Total (USD) por Región Geográfica

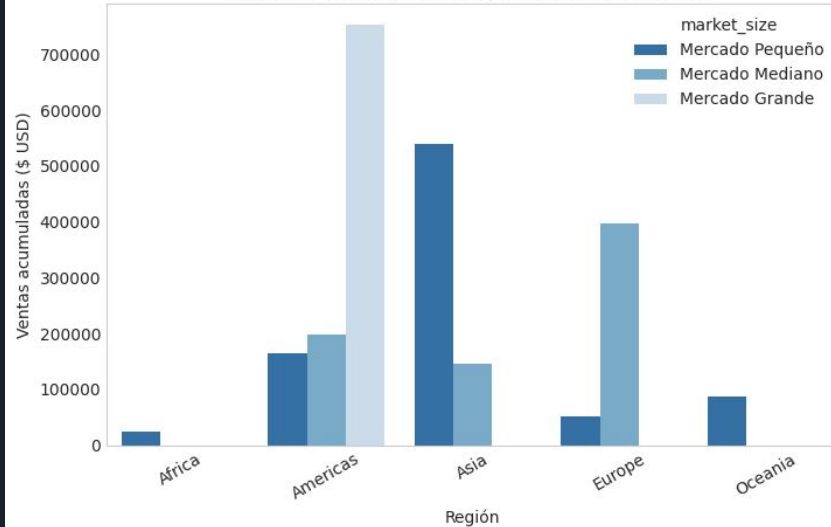


Ticket Promedio (AOV) según Tamaño del Mercado

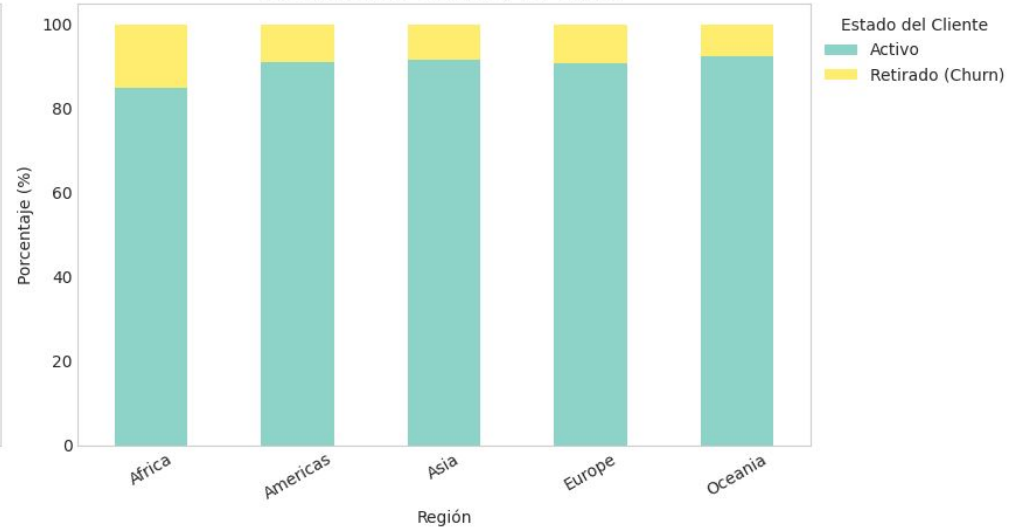


H3: Geo-Segmentación vía API Externa y Tamaño de Mercado vs. Churn:

Ingresos Totales por Región y Tamaño de Mercado



Distribución de Churn (%) por Región





H3: Geo-Segmentación vía API Externa y Tamaño de Mercado vs. Churn

Insights

- Americas lidera ampliamente las ventas acumuladas, destacando en el segmento de Mercado Grande con más de 750,000 USD, seguido por Mercado Mediano (200,000 USD) y Mercado Pequeño (\$165,000 USD).
- Asia concentra sus ventas en Mercado Pequeño (540,000 USD), mientras que Europa destaca en Mercado Mediano (400,000 USD).
- África registra el nivel más bajo de ingresos acumulados (~\$25,000 USD)
- La paridad en el AOV a través de los distintos tamaños de mercado confirma que la propuesta de precios y empaquetado de productos funciona de forma consistente sin importar la densidad poblacional del país destino.

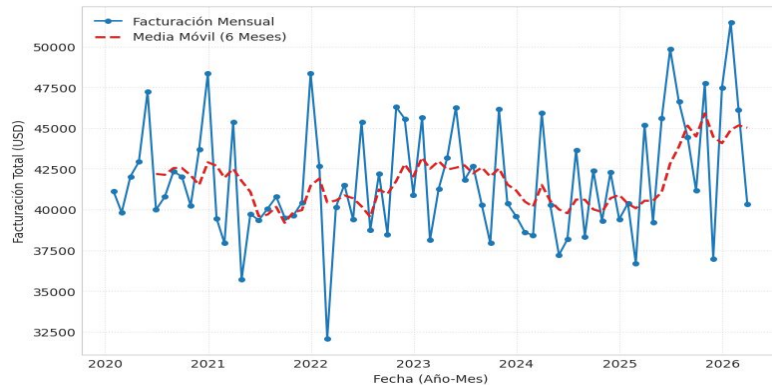
H4 (Evolución Histórica de la Facturación Mensual, Patrones de Estacionalidad y Tendencia de Crecimiento).

Evalúa la serie temporal completa (2020-2026), calculando la media móvil de 6 meses, la concentración de ventas por mes del año, el comportamiento interanual y un mapa de calor (heatmap) para detectar picos estacionales

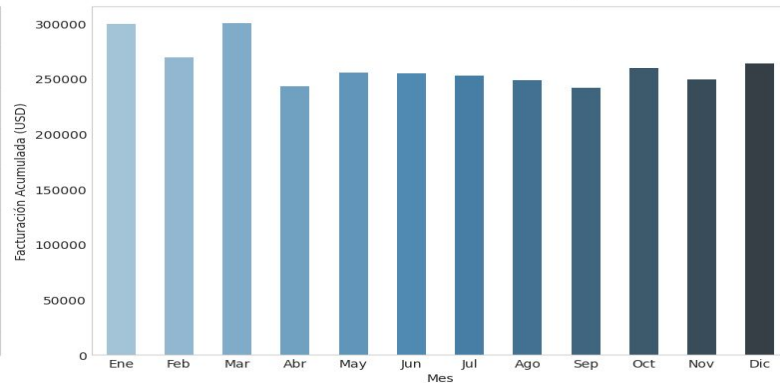


H4 (Evolución Histórica de la Facturación Mensual, Patrones de Estacionalidad y Tendencia de Crecimiento).

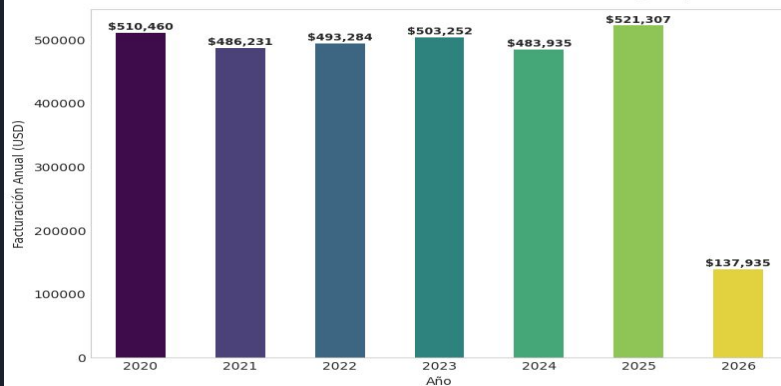
Evolución Histórica de Facturación Mensual (USD)



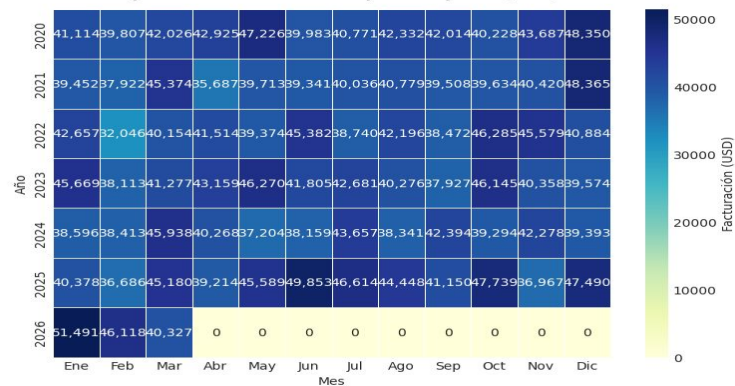
Patrón de Estacionalidad: Facturación Total por Mes del Año



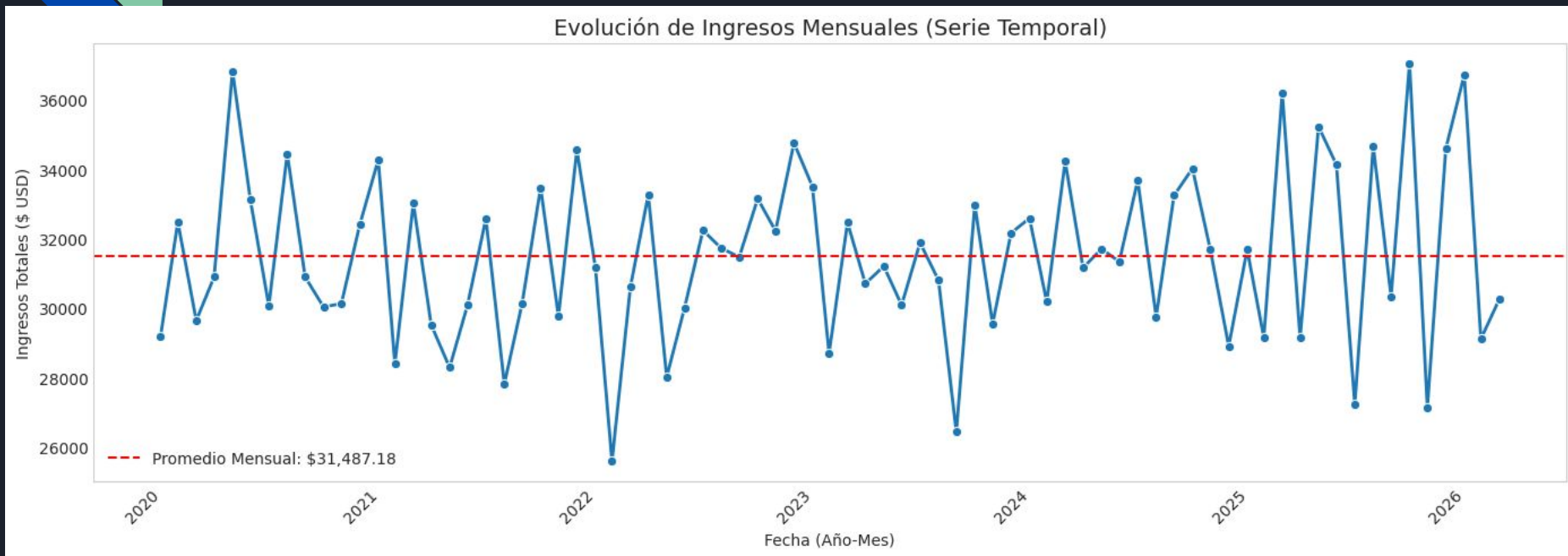
Tendencia de Crecimiento Anual de Facturación (USD)



Mapa de Calor: Facturación por Año y Mes (USD)



H4 (Evolución Histórica de la Facturación Mensual, Patrones de Estacionalidad y Tendencia de Crecimiento).





H4 (Evolución Histórica de la Facturación Mensual, Patrones de Estacionalidad y Tendencia de Crecimiento).

Insights

- La facturación mensual oscila históricamente en un rango de entre \$32,000 .
- La media móvil de 6 meses se mantuvo plana entre los \$40,000 y \$43,000 USD durante el periodo 2020-2024
- El patrón estacional recurrente en Q1 (Enero - Marzo), el abastecimiento de stock y la capacidad operativa de despacho deben prepararse desde noviembre y diciembre para evitar cuellos de botella en la entrada de año.
- El modelo de negocio se encuentra en una meseta de madurez (\$480K-\$520K USD/año).
- El incremento observado a partir de finales de 2025 sugiere que las estrategias comerciales recientes están funcionando
- La serie temporal (2020-2026) muestra estabilidad alrededor del promedio, observándose picos de mayor amplitud entre 2025 y 2026 que alcanzan valores cercanos a \$37,000 USD.